

① اگر $|x| \leq x^2$ باشد، آنگاه بیشترین مقدار عبارت $A = |x^2 - 1| - ||x| - 1|$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$
(۳) $\frac{1}{8}$ (۴) صفر

② مجموعه‌ی جواب معادله‌ی $|x^2 + x - 4| = |x^2 + 9| + |2x + 5| + |3x + 5|$ چند عدد صحیح منفی را شامل نمی‌شود؟

- (۱) ۲ (۲) ۴
(۳) ۶ (۴) بی‌شمار

③ سطح محصور بین منحنی $y = \max\{|x - 2|, x + 2\}$ و محور x ها در بازه‌ی $[-1, 3]$ کدام است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۱ (۳) ۱۲ (۴) ۱۳

④ اگر مجموعه جواب نامعادله‌ی $|x^2 - 6x| \geq \frac{x}{3} + \frac{k}{3}$ اعداد حقیقی باشد، حداکثر مقدار k کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) -۳
(۳) -۴ (۴) -۵

⑤ اگر مجموعه جواب معادله‌ی $|x^2 - x| + x^2 = |x|$ برابر $|x - \alpha| < \beta$ باشد، α, β کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) $\frac{1}{4}$
(۳) $\frac{1}{2}$ (۴) صفر

⑥ اگر $f(x) = \min\{|x|, 2 - |x - 1|\}$ ، آنگاه بیشترین مقدار تابع $f(x)$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $-\frac{1}{3}$
(۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{3}{4}$

⑦ اگر معادله‌ی $|x^2 - ax| = b$ فقط دارای دو جواب متقارن نسبت به خط $x = 1$ باشد، کدام گزینه صحیح است؟ ($b \neq 0$)

- (۱) $a + b > 2$ (۲) $a + b < 2$
(۳) $a + b > 3$ (۴) $a + b < 3$

⑧ خط $y = m$ نمودار منحنی $f(x) = ||x| - 3|$ را در ۴ نقطه قطع می‌کند. محدوده‌ی تغییرات m شامل چند عدد طبیعی است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲
(۳) ۳ (۴) ۴

⑨ مجموع جواب‌های معادله‌ی $|\frac{x^2+1}{x-1}| = x+1$ کدام است؟

- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $-\frac{4}{3}$
(۳) $-\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{4}{3}$

⑩ مساحت محدود بین نمودار تابع $f(x) = |x - 2| + |x - 1|$ و نیمساز ناحیه‌ی اول و سوم کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{3}{4}$
(۳) ۳ (۴) ۱